

AI 工具使用详情

2026 年 9 月

1 撰写说明

本题为 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题：无线电干扰源的快速自动定位与清除。本团队严格按照竞赛关于生成式人工智能的使用规范要求，如实记录使用 AI 辅助完成本赛题的过程，内容包括：所用 AI 工具名称与型号（版本）、具体使用目的与环节、主要提示方式与使用过程说明（附典型交互示例），以及对 AI 输出的采纳、人工修改与核验情况（语言润色除外）。

需要首先声明 AI 的作用边界：本论文所有核心模型的构思、数学推导、算法设计与整体技术方案均由团队独立完成。AI 仅被用于算法实现细节、公式/代码的排错与校核、代码调试与可视化脚本撰写、以及论文结构梳理等辅助性环节。本说明与论文内容一致，且过程可复现、可复核。

2 所用 AI 工具的名称、版本/型号

2.1 DeepSeek（DeepSeek-V4-flash 与 DeepSeek-V4-pro）

- 访问方式：官网网页版（chat.deepseek.com）；代码实现、快速问答与日常排错使用 DeepSeek-V4-flash，涉及公式多步推导、边界情形论证时使用推理能力更强的 DeepSeek-V4-pro。
- 用途侧重：代码生成与调试、算法数值细节、边界情况梳理，以及部分 LaTeX 数学公式书写与核验。

2.2 ChatGPT（OpenAI, GPT-5.6 SOL）

- 使用方式：OpenAI 网页版，主用模型 GPT-5.6 SOL（支持代码与文字混合任务及多轮检索）。
- 用途侧重：论文结构与章节逻辑梳理、matplotlib 可视化脚本初稿、面向评审的表述改进，并与 DeepSeek 形成交叉核验。

团队全程仅把 AI 视为辅助工具，AI 生成的核心公式、算法与结论性文字均不会直接进入论文；其输出需通过本队人工审查、改写后再决定是否采纳。

3 具体使用目的和环节

本赛题的四问沿“观测 → 更新可能位置 → 选择下一行动 → 清除”的行动链展开，AI 的使用贯穿以下四个环节：

1. **算法实现与代码调试 (DeepSeek 为主)**：包括问题一旋转卡壳 (rotating calipers) 求凸多边形最远点对与直径圆覆盖检验；问题二可行域投影 (d_- 、 d_+) 与双侧候选点生成；问题三/四的集合成员定位、最小覆盖圆 (1-center) 计算、最近邻开放路径 + 二边交换模拟退火，以及终止准则判断。这些是工程性、可枚举的实现部分，AI 帮助写出正确且较高效的 Python 实现并作初步排错。
2. **公式推导与一致性核验 (DeepSeek-V4-pro)**：将论文中的关键公式（如示向角扇形对应的两个半平面叉积约束、正负观测的中垂线半平面、定向源的多点无信号证书区域 D_{ijk} 等）提交给 AI，请其作符号展开、检查括号与索引、核对符号（如 $\varepsilon' = 1.0051^\circ$ 的舍入处理）是否自洽，并给出等价解释。
3. **可视化与评估脚本 (ChatGPT)**：撰写问题一几何示意图、问题三/四的轨迹重建、以及统计结果的 matplotlib 脚本初稿，随后由人工调整坐标范围、标签与配色。
4. **论文结构梳理 (ChatGPT, 语言润色除外)**：用于整理各章之间的逻辑衔接、摘要的变量关系措辞，以及“本文工作”的叙述结构；涉及论文最终内容与结论的任何措辞均由团队人工定稿。

4 主要提示方式与使用过程说明（含典型交互示例）

4.1 总体提示策略

团队把复杂任务拆解后逐项提出给 AI，采用“【背景】+【目标】+【边界条件/期望的输入输出】+【约束与禁忌】”的方式，并在关键点要求 AI “先给出分析思路，再给代码”，以便判断其是否真正理解问题，而不直接照搬代码。对可能影响结论的关键环节，团队在决定采纳前会由核心成员人工再推导一遍。

下面给出三个脱敏后的典型交互示例，仅保留与本论文技术内容相关的部分。

4.1.1 典型交互 A：问题一旋转卡壳求直径与直径圆覆盖判定

用户提问（节选）

我们已知定位多边形 `vertices`（逆时针、凸）。需要：

1. 用旋转卡壳求最远顶点对（直径端点），返回 `max_dist` 与 `(i,j)`；
2. 以该对为直径端点作圆，并逐个检查所有顶点到圆心的距离，
给出顶点是否全部落在圆盘内（考虑数值容差 `tau`）；
3. 若最远点对不唯一，则对每组直径圆分别判断是否覆盖。

请先给思路，再给可运行 Python 代码。不要用暴力 $O(k^2)$ 枚举。

AI 输出（摘要，为人工采纳部分）

旋转卡壳：对凸多边形求直径（省略边界情形处理）

```
def polygon_diameter(V):
    n = len(V); if n < 3: return 0, (0,0)
    i0 = 0; j = 0; best = -1; pair = (0,0)
    while i0 < 2*n: # 对踵点收缩
        ...
    return best, pair

# 直径圆覆盖检验：圆心 C、半径 r
def check_cover(V, C, r, eps=1e-9):
    return all(dist(v, C) <= r + eps for v in V)
```

人工修改与核验：AI 给出的思路框架正确，但初始对踵点的选法在退化多边形（如共线顶点）下会出现索引越界；团队在循环前增加了“去除重复顶点、去掉自交”的处理。随后以暴力 $O(k^2)$ 枚举对 6 顶点算例（见论文附录）交叉比对，旋转卡壳结果与暴力结果一致，区域直径均为 40.8745 m；并针对跨越 0° 角的示向、平行边界、无界交集、退化输入分别编写单元测试，均通过。最终实现论文式（eq:p1-cover）一致。

4.1.2 典型交互 B：问题四“多点无信号排除证书”的几何论证**用户提问（节选）**

在问题四，定向源只有在发射方向前半平面且距离不超过接收半径时才能被检测到。现某一频道在若干个位置 p 获得“无信号”反馈。当我们存在个数不少于三、且在 1 m 的两两距离的 no-signal 点集合时，能否构造一个排除区域，使得该区域内不存在可能的定向源（考虑其朝向任意）？请先论证：对任意发射方向，三点凸包内是否存在一个点不能被三点中的任何一点同时看见，再给出集合运算实现。

AI 输出（摘要）：利用三个点凸包与三个以 1000 m 为半径的圆盘的交（即论文式中的 $\mathcal{D}_{ijk}$ ）——对任意过该区域内点 x 的闭半平面，必至少包含三点中的某一点，因此 x

至少与该一点距离不超过 1000 m，从而与“该点处有源且当前方向无法看见”的假设矛盾。

人工核验：该几何推理与团队画图验证的结论一致（对应论文式（eq:p4-cover）与（eq:p4-negative））。由于关乎“不能凭一次无信号排除源”的关键保证，团队进一步用穷举采样（在 $\mathcal{D}_{ijk}$ 内随机取 10^5 点、枚举 72 个朝向）做数值反证，确认无反例后才采纳；并在实现中对排除区域做向内收缩一容差 δ 的处理，避免数值边界误判。此项对应论文式中的外测满足 int_δ ，AI 仅作为推导草稿，最终由人工对集合运算与终止条件再校核验证。

4.1.3 典型交互 C：问题三滚动时域开放路径优化

用户提问（节选）

在每个停驻时刻，我们从当前位置出发，用“最近邻 + 二边交换（2-opt）模拟退火”求一条开放路径（起点固定、终点开放），对候选任务点集合 candidates。请实现：1）最近邻构造初始解；2）固定随机种子 seed；3）2-opt 交换；4）只返回并执行整条序列中的第一条行动。注意不能一次性执行完整路径，因为需要在每步获得新观测后更新规划。

AI 输出：给出一个 2-opt 交换 + 指数退火实现，首行动返回正确。

人工修改：AI 初版对“终点固定”与“开放路径”的边界处理有误，团队将其在问题四中修正为真正的开放端；并加入“每条路径仅执行首个行动、观测后立即更新”的控制逻辑（这是论文滚动规划的核心设计，属团队）。AI 主要降低了退火初解的编写工作量，路径正确性依赖团队自己的收敛性测试。

5 对 AI 输出的采纳、人工修改与核验情况（语言润色除外）

本节按“采纳、修改后采纳、未采纳”三类集中说明各类 AI 输出的处理。

5.1 实现层面

- **采纳**：可直接复用的函数封装（旋转卡壳求直径、2-opt 交换、matplotlib 基础绘图、部分 LaTeX 公式排版与校验）。
- **修改后采纳**：大多数由 AI 生成初版、团队人工修补后使用（例如对 $0/360$ 跨角处理、 d_-/d_+ 投影上界收敛、 $\epsilon' = 1.0051^\circ$ 的舍入符号），人工修改约 40%。

- **未采纳：**AI 个别建议（如“凭单点无信号直接排除定向源可行域”“每次重新规划全局路径”）与题设约束或核心建模假设冲突（对应论文模型假设 3.3、3.6），故删除未用。

5.2 数值与验证层面

AI 生成的数值结果均经人工独立复核：

- 问题一：用暴力 $O(k^2)$ 交叉核对旋转卡壳直径；6 个顶点逐一代入直径圆半径检验，结果与论文表记录一致。
- 问题二（双侧候选点）：论文中 (525, 60)、(392.69, 82.76) 等坐标由人工按候选点公式独立复算，误差在数量级（不超过 10^{-3} m ）。
- 问题三、四：最终清除比例、总虚拟时间等关键结论的统计由团队用独立采样脚本复核，AI 仅作为过程可视化与辅助计算，不负责最终结论的正确性。

5.3 文献与规范

参考文献由团队依据题述与手册人工选定并核验，AI 生成的引用线索仅作查询入口，最终引用以客观规范为准，同时审慎规避引用不当可能带来的影响。

6 诚实性说明

本部分如实记录本次 AI 使用情况。在赛题的所有核心建模、理论推导与关键决策中，AI 未承担创造性、结论性工作，皆由团队完成；AI 仅在实现细节、公式/代码纠错、可视化脚本与结构梳理等辅助环节起作用，且其生成内容都经过人工学习、修改回归并纳入。我们承诺论文所反映的独立性与原创性不受影响，AI 使用情况与上述所述一致，相关知识记录可复现、可复核。